

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 10: Pruebas de hipótesis paramétricas

Pruebas Z y t para una media, para proporciones y para dos poblaciones; valor-p, errores y decisión

50 ejercicios

Enunciados y soluciones

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

50 ejercicios: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. En 1–40 use el formulario y la tabla de z ; en cada prueba explicita H_0 , H_1 , el estadístico, el valor-p y una **conclusión operacional**. Los desafíos 41–50 usan `datos/S09/proveedores_piloto.csv` (copia .xlsx) y R (`t.test`, `prop.test`). Tiempos: 8/12/20/30–60.

Valores de z : $z_{0,05} = 1,645$ (unilateral 5%), $z_{0,025} = 1,96$ (bilateral 5%), $z_{0,01} = 2,326$ (unilateral 1%).

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Fundamentos y estadístico de prueba	1	11, 12	31	41
Prueba Z para una media	2	13, 14	32	42
Prueba t para una media	3	15, 16	33	43
Prueba para una proporción	4	17, 18	34	44
Región crítica y valor-p	5	19, 20	35	45
Errores, α y potencia	6	21, 22	36	46
Dos medias independientes	7	23, 24	37	47
Dos proporciones	8	25, 26	38	48
Significancia vs relevancia	9	27, 28	39	49
Conexión IC–prueba y decisión	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Flujo y estadístico de prueba

H_0 vs H_1 ; fijar α ; calcular estadístico = $\frac{\text{estimación} - \text{valor bajo } H_0}{\text{error estándar}}$; obtener valor-p o región crítica; decidir ($p < \alpha \Rightarrow$ rechazar); traducir a conclusión operacional.

F2: Una media

σ conocida: $Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$. σ desconocida: $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$.

F3: Una proporción

$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$, válido si np_0 y $n(1 - p_0)$ son suficientes.

F4: Dos poblaciones

Dos medias: Z o $t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \Delta_0}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$. Dos proporciones: $\hat{p}_c = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$, $Z =$

$$\frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}_c(1 - \hat{p}_c)(1/n_1 + 1/n_2)}}.$$

F5: Errores y conexión con IC

Error tipo I (α): rechazar H_0 cierta. Error tipo II (β): no rechazar H_0 falsa; potencia = $1 - \beta$.
Para una prueba bilateral, rechazar $H_0 : \theta = \theta_0$ equivale a que θ_0 quede fuera del IC al $(1 - \alpha)$.

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Formular y estandarizar

Un estándar indica tiempo medio de 10 min; se sospecha que aumentó. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Formule H_0 y H_1 .
- b) ¿Qué mide el estadístico de prueba?

Solución

$H_0 : \mu = 10$ vs $H_1 : \mu > 10$. El estadístico mide a cuántos errores estándar está la media observada del valor postulado por H_0 .

Ejercicio 2: Prueba Z

$n = 64$, $\bar{x} = 10,8$, $\sigma = 3,2$; $H_0 : \mu = 10$ vs $H_1 : \mu > 10$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule Z y el valor-p.

Solución

$$Z = \frac{10,8 - 10}{3,2/8} = \frac{0,8}{0,4} = 2,0; \text{ valor-p} = \mathbb{P}(Z > 2) = 0,0228.$$

Ejercicio 3: Prueba t

$n = 16$, $\bar{x} = 27,1$, $s = 4,2$; $H_0 : \mu = 25$ vs $H_1 : \mu > 25$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule t y los grados de libertad.

Solución

$$t = \frac{27,1 - 25}{4,2/4} = \frac{2,1}{1,05} = 2,0; \text{ gl} = 15.$$

Ejercicio 4: Una proporción

Máximo aceptable 5 %; en $n = 300$ hay 24 defectuosas. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule $\hat{p}$ y el estadístico Z para $H_0 : p = 0,05$ vs $H_1 : p > 0,05$.

Solución

$$\hat{p} = 24/300 = 0,08; Z = \frac{0,08 - 0,05}{\sqrt{0,05(0,95)/300}} = \frac{0,03}{0,0126} = 2,38.$$

Ejercicio 5: Valor-p

$Z = 2,38$ en una prueba unilateral derecha. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule el valor-p y decida al 5 %.

Solución

valor-p = $\mathbb{P}(Z > 2,38) = 0,0087 < 0,05 \Rightarrow$ se rechaza H_0 .

Ejercicio 6: Error tipo I

Apoyo: formulario F5.

a) ¿Qué significa cometer un error tipo I al probar que un proceso empeoró?

Solución

Concluir que el proceso empeoró (rechazar H_0) cuando en realidad está bien: una falsa alarma, con costo de intervención innecesaria.

Ejercicio 7: Dos medias

$\bar{x}_1 = 5,2$, $\bar{x}_2 = 4,7$, $s_1 = 1,1$, $s_2 = 1,0$, $n_1 = 40$, $n_2 = 45$; $\Delta_0 = 0$. *Apoyo: formulario F4.*

a) Calcule el estadístico para $H_1 : \mu_1 > \mu_2$.

Solución

$$Z = \frac{0,5}{\sqrt{1,1^2/40 + 1,0^2/45}} = \frac{0,5}{\sqrt{0,0303 + 0,0222}} = \frac{0,5}{0,229} = 2,19.$$

Ejercicio 8: Dos proporciones

Línea A: 32 de 400; línea B: 14 de 350. *Apoyo: formulario F4.*

a) Calcule $\hat{p}_1$, $\hat{p}_2$ y la proporción combinada.

Solución

$$\hat{p}_1 = 0,08, \hat{p}_2 = 0,04; \hat{p}_c = (32 + 14)/(400 + 350) = 46/750 = 0,0613.$$

Ejercicio 9: Significancia vs efecto

Con n enorme, una reducción de 0,05 s da $p < 0,001$. *Apoyo: formulario F5.*

a) ¿Es relevante? Explique.

Solución

Es significativa pero probablemente irrelevante: 0,05 s puede no justificar el cambio. Hay que reportar el tamaño del efecto, no solo el valor-p.

Ejercicio 10: IC y prueba

IC del 95 % para μ : $[12,8; 15,1]$; $H_0 : \mu = 12$. *Apoyo: formulario F5.*

a) ¿Se rechaza (bilateral 5 %)?

Solución

12 está fuera del IC $\Rightarrow$ se rechaza H_0 .

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: Flujo completo

Apoyo: formulario F1.

- a) Enumere los pasos de una prueba de hipótesis, desde H_0 hasta la conclusión operacional.

Solución

- 1) Formular H_0/H_1 ; 2) fijar α ; 3) elegir y calcular el estadístico; 4) obtener valor-p o región crítica; 5) decidir; 6) traducir a una conclusión/acción operacional.

Ejercicio 12: Estadístico como distancia

$\bar{x} = 32$, $\mu_0 = 30$, $EE = 0,5$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule el estadístico e interprete su magnitud.

Solución

$(32 - 30)/0,5 = 4$: la media observada está a 4 errores estándar de μ_0 ; muy incompatible con H_0 .

Ejercicio 13: Prueba Z y decisión

$n = 64$, $\bar{x} = 10,8$, $\sigma = 3,2$; $\alpha = 0,05$, $H_1 : \mu > 10$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Concluya estadística y operacionalmente.

Solución

$Z = 2,0$, valor-p = $0,0228 < 0,05 \Rightarrow$ se rechaza H_0 . Hay evidencia de que el tiempo medio supera 10 min; el proceso podría incumplir el estándar y requiere revisión.

Ejercicio 14: Efecto del tamaño muestral

Misma diferencia $\bar{x} - \mu_0 = 0,8$, $\sigma = 3,2$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule Z para $n = 16, 64, 256$ y comente.

Solución

$EE = 0,8; 0,4; 0,2$; $Z = 1,0; 2,0; 4,0$. Con más datos, una misma diferencia se vuelve más significativa.

Ejercicio 15: Prueba t (ensamblaje)

$n = 16$, $\bar{x} = 27,1$, $s = 4,2$, $\mu_0 = 25$, $t_{0,95;15} = 1,753$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Se rechaza H_0 al 5 % (unilateral)?

Solución

$t = 2,0 > 1,753 \Rightarrow$ se rechaza H_0 : evidencia de que el tiempo medio supera 25 min.

Ejercicio 16: Prueba t (atención)

$n = 25$, $\bar{x} = 21,4$, $s = 3,5$, $\mu_0 = 20$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule t , gl y explique qué significaría valor- $p < 0,05$.

Solución

$t = \frac{1,4}{3,5/5} = \frac{1,4}{0,7} = 2,0$; gl = 24. valor- $p < 0,05$ indicaría evidencia de que el tiempo medio supera 20 min.

Ejercicio 17: Proporción de defectos

$n = 300$, 24 defectuosas, $H_0 : p = 0,05$ vs $H_1 : p > 0,05$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule Z , valor- p y concluya al 5 %.

Solución

$Z = 2,38$, valor- $p = 0,0087 < 0,05 \Rightarrow$ se rechaza H_0 : la tasa supera el 5 %.

Ejercicio 18: Proporción de atrasos

Máximo 4 %; $n = 500$, 31 atrasos. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule $\hat{p}$ y Z para $H_1 : p > 0,04$.

Solución

$\hat{p} = 31/500 = 0,062$; $Z = \frac{0,062 - 0,04}{\sqrt{0,04(0,96)/500}} = \frac{0,022}{0,00876} = 2,51$; valor- $p = 0,006 < 0,05 \Rightarrow$ se rechaza H_0 .

Ejercicio 19: Región crítica

Prueba unilateral derecha al 5 % con Z . *Apoyo: formulario F5.*

- a) Indique el valor crítico y la regla de rechazo.

Solución

Valor crítico $z_{0,05} = 1,645$; se rechaza H_0 si $Z > 1,645$.

Ejercicio 20: Valor- p bilateral

En una prueba bilateral se obtiene $Z = 2,0$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule el valor- p .

Solución

valor- $p = 2\mathbb{P}(Z > 2) = 2(0,0228) = 0,0456$.

Ejercicio 21: Costo del error tipo I*Apoyo: formulario F6.*

- a) Dé un ejemplo de error tipo I en calidad y su costo.

Solución

Detener la línea por “fuera de control” cuando opera bien: parada e inspección innecesarias.

Ejercicio 22: Potencia*Apoyo: formulario F6.*

- a) Explique qué es la potencia y cómo aumentarla.

Solución

Potencia = $1 - \beta$ es la probabilidad de detectar un efecto real. Aumenta con mayor n , mayor tamaño del efecto, menor variabilidad o mayor α .

Ejercicio 23: Dos proveedores (medias)

A: $n_1 = 40$, $\bar{x}_1 = 5,2$, $s_1 = 1,1$. B: $n_2 = 45$, $\bar{x}_2 = 4,7$, $s_2 = 1,0$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Pruebe $H_1 : \mu_A > \mu_B$ (aprox. Z) al 5 %.

Solución

$Z = 2,19 > 1,645$; valor-p $\approx 0,014 < 0,05 \Rightarrow$ se rechaza H_0 : A tarda más que B en promedio.

Ejercicio 24: Dos centros (EE de la diferencia)

$n_1 = 50$, $\bar{x}_1 = 18,4$, $s_1 = 4,0$; $n_2 = 60$, $\bar{x}_2 = 16,9$, $s_2 = 3,8$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule la diferencia observada y su error estándar.

Solución

Dif = 1,5; EE = $\sqrt{4,0^2/50 + 3,8^2/60} = \sqrt{0,32 + 0,2407} = \sqrt{0,5607} = 0,749$. ($Z = 1,5/0,749 = 2,00$.)

Ejercicio 25: Dos líneas (proporciones)

A: 32/400; B: 14/350. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule Z para $H_1 : p_A > p_B$ y concluya al 5 %.

Solución

$\hat{p}_c = 0,0613$; $Z = \frac{0,08 - 0,04}{\sqrt{0,0613(0,9387)(1/400 + 1/350)}} = 2,27$; valor-p $\approx 0,012 < 0,05 \Rightarrow$ se rechaza H_0 : A tiene mayor tasa de defectos.

Ejercicio 26: Proporción combinada

Apoyo: formulario F4.

- a) Explique por qué se usa $\hat{p}_c$ bajo $H_0 : p_1 = p_2$.

Solución

Si H_0 es cierta ambas muestras estiman la misma proporción común; $\hat{p}_c$ la estima con todos los datos, dando el error estándar bajo H_0 .

Ejercicio 27: n grande y significancia

Apoyo: formulario F5.

- a) Explique por qué casi cualquier diferencia se vuelve significativa con n muy grande.

Solución

El EE decrece con n , por lo que el estadístico crece y el valor-p disminuye aun para efectos triviales; la significancia no mide magnitud.

Ejercicio 28: Relevancia práctica

Una prueba da $p < 0,001$ con diferencia de 0,1 min. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Qué información adicional reportaría para decidir?

Solución

El tamaño del efecto y su intervalo, el costo/beneficio del cambio y la relevancia operacional del 0,1 min.

Ejercicio 29: IC contiene μ_0

IC del 95 % = [47,5; 49,2]; $H_0 : \mu = 48$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Decida (bilateral 5 %).

Solución

48 está dentro $\Rightarrow$ no se rechaza H_0 .

Ejercicio 30: Valor fuera del IC

IC del 95 % = [12,8; 15,1]; $H_0 : \mu = 12$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Decida (bilateral 5 %) e interprete.

Solución

12 está fuera $\Rightarrow$ se rechaza H_0 : el tiempo medio parece mayor que 12.

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Conclusión estadística vs operacional

Una prueba rechaza $H_0 : \mu = 10$ con $\bar{x} = 10,2$ y n grande. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Redacte la conclusión distinguiendo significancia de relevancia.

Solución

“Hay evidencia estadística de que $\mu > 10$, pero el exceso estimado ($\approx 0,2$) es pequeño; su relevancia operacional depende del costo asociado.”

Ejercicio 32: Valor crítico y diseño (Z)

$\sigma = 6$, $\mu_0 = 20$, $\alpha = 0,05$ unilateral, $n = 36$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Para qué $\bar{x}$ se rechaza H_0 ?

Solución

EE = 1; se rechaza si $Z > 1,645$, es decir $\bar{x} > 20 + 1,645(1) = 21,645$.

Ejercicio 33: Supuestos de la t

$n = 8$, datos posiblemente asimétricos. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Qué supuesto es crítico con n pequeño y qué haría si falla?

Solución

La normalidad de los datos (o de la media) es crítica con n pequeño. Si falla: transformar, usar más datos o una prueba no paramétrica (p. ej. Wilcoxon).

Ejercicio 34: Incumplimiento de una proporción

Se afirma $\leq 4\%$ de atrasos; $n = 500$, 31 atrasos. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Formule y realice la prueba unilateral al 5% y concluya.

Solución

$H_0 : p = 0,04$ vs $H_1 : p > 0,04$; $Z = 2,51$, valor-p = $0,006 < 0,05 \Rightarrow$ se rechaza: hay evidencia de incumplimiento.

Ejercicio 35: Unilateral vs bilateral

En una prueba se obtiene $Z = 1,8$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Compare la decisión al 5% si la prueba es unilateral vs bilateral.

Solución

Unilateral: $1,8 > 1,645 \Rightarrow$ rechaza ($p = 0,036$). Bilateral: $1,8 < 1,96 \Rightarrow$ no rechaza ($p = 0,072$). La lateralidad debe fijarse antes de ver los datos.

Ejercicio 36: α , β y n

Apoyo: formulario F6.

- a) Explique cómo reducir simultáneamente α y β .

Solución

A n fijo, bajar α sube β . Para reducir ambos hay que aumentar n (o el tamaño del efecto / reducir la variabilidad), lo que eleva la potencia.

Ejercicio 37: Welch vs pooled

Dos muestras con varianzas claramente distintas. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Qué versión de la prueba t usaría y por qué?

Solución

La t de Welch (no asume varianzas iguales): usa $s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2$ y ajusta los gl. La versión combinada (pooled) supone varianzas iguales, supuesto dudoso aquí.

Ejercicio 38: IC para la diferencia de proporciones

$\hat{p}_1 = 0,08$ ($n_1 = 400$), $\hat{p}_2 = 0,04$ ($n_2 = 350$). *Apoyo: formulario F4.*

- a) Construya el IC del 95 % para $p_1 - p_2$ (no combinado).

Solución

Dif = 0,04; EE = $\sqrt{\frac{0,08(0,92)}{400} + \frac{0,04(0,96)}{350}} = \sqrt{0,000184 + 0,0001097} = 0,01714$; IC = $0,04 \pm 1,96(0,01714) = [0,006; 0,074]$ (no incluye 0).

Ejercicio 39: Efecto minúsculo con n enorme

$n = 100000$, diferencia 0,02 min, $p < 0,001$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Discuta la decisión que tomaría.

Solución

La significancia es esperable con n enorme; 0,02 min carece de relevancia práctica. La decisión debe basarse en el tamaño del efecto y el costo, no en el valor-p.

Ejercicio 40: Equivalencia y decisión

Se quiere demostrar que dos métodos difieren en menos de 1 min. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Por qué “no rechazar igualdad” no prueba equivalencia? ¿Qué haría?

Solución

No rechazar H_0 puede deberse a poca potencia. Para probar equivalencia se usa una prueba de equivalencia (TOST): mostrar que el IC de la diferencia cae dentro de $[-1; 1]$ min.

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: comparación de proveedores. datos/S09/proveedores_piloto.csv (350 órdenes) con proveedor (A/B), tiempo_entrega (días) y defecto (0/1).

Ejercicio 41: Auditoría y resumen

Apoyo: formulario F1.

- a) Resuma media y s de tiempo_entrega y la proporción de defecto por proveedor.

Pauta de solución

```
d <- read.csv("datos/S09/proveedores_piloto.csv")
aggregate(cbind(tiempo_entrega, defecto) ~ proveedor, d, mean)
tapply(d$tiempo_entrega, d$proveedor, sd)
```

A: media $\approx 5,21$, $s \approx 1,11$, defecto $\approx 0,10$. B: media $\approx 4,81$, $s \approx 1,03$, defecto $\approx 0,035$.

Ejercicio 42: Prueba de dos medias

Apoyo: formulario F4.

- a) Contraste $H_0 : \mu_A = \mu_B$ vs $H_1 : \mu_A > \mu_B$ con t.test (Welch).

Pauta de solución

```
t.test(tiempo_entrega ~ proveedor, data = d, alternative = "greater")
```

$t \approx 3,52$, valor-p $\approx 0,0002 < 0,05 \Rightarrow$ se rechaza H_0 : A tarda más que B en promedio.

Ejercicio 43: Tamaño del efecto

Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule la diferencia de medias y un efecto estandarizado (Cohen) e interprete.

Pauta de solución

```
mA<-mean(d$tiempo_entrega[d$proveedor=="A"]); mB<-mean(d$tiempo_entrega[d$proveedor=="B"
])
sp <- sqrt((var(d$tiempo_entrega[d$proveedor=="A"])+var(d$tiempo_entrega[d$proveedor=="B"
]))/2)
(mA-mB); (mA-mB)/sp
```

Diferencia $\approx 0,40$ días; $d \approx 0,37$ (efecto pequeño-moderado). Significativo y con magnitud operacional evaluable.

Ejercicio 44: IC para la diferencia de medias

Apoyo: formulario F4.

- a) Reporte el IC del 95 % para $\mu_A - \mu_B$.

Pauta de solución

```
t.test(tiempo_entrega ~ proveedor, data = d)$conf.int
```

IC $\approx [0,18; 0,63]$ días: no incluye 0, coherente con rechazar H_0 .

Ejercicio 45: Dos proporciones

Apoyo: formulario F4.

- a) Contraste $H_0 : p_A = p_B$ vs $H_1 : p_A > p_B$ con `prop.test`.

Pauta de solución

```
tab <- table(d$proveedor, d$defecto)
prop.test(tab[,2], rowSums(tab), alternative = "greater", correct = FALSE)
```

$Z \approx 2,39$, valor-p $\approx 0,008 < 0,05 \Rightarrow$ se rechaza H_0 : A tiene mayor tasa de defectos.

Ejercicio 46: IC para la diferencia de proporciones

Apoyo: formulario F4.

- a) Reporte el IC del 95 % para $p_A - p_B$.

Pauta de solución

```
prop.test(tab[,2], rowSums(tab), correct = FALSE)$conf.int
```

IC $\approx [0,01; 0,12]$: no incluye 0, la diferencia de tasas es positiva.

Ejercicio 47: Significancia vs relevancia

Apoyo: formulario F5.

- a) Discuta si la diferencia de $\approx 0,4$ días justifica cambiar de proveedor.

Pauta de solución

Estadísticamente significativa, pero 0,4 días puede o no ser relevante según el SLA y el costo. La decisión debe combinar el efecto, su IC, la diferencia de tasas de defecto y el costo/confiabilidad de cada proveedor.

Ejercicio 48: Supuestos

Apoyo: formulario F4.

- a) Verifique normalidad aproximada y compare varianzas por grupo.

Pauta de solución

```
tapply(d$tiempo_entrega, d$proveedor, sd)
par(mfrow=c(1,2)); for(g in c("A","B")) qqnorm(d$tiempo_entrega[d$proveedor==g])
```

Las *sd* son similares ($\approx 1,1$ vs $1,0$) y los Q-Q razonablemente rectos: la *t* (Welch) es adecuada.

Ejercicio 49: Prueba unilateral clara

Apoyo: formulario F4.

- a) Reafirme, con la evidencia, si A es *más lento* que B y con qué confianza.

Pauta de solución

Con $t \approx 3,52$ ($p \approx 0,0002$) y el IC de la diferencia por encima de 0, hay evidencia fuerte de que A es más lento que B en promedio.

Ejercicio 50: Decisión integrada

Apoyo: formulario F5.

- a) Integre tiempo y defectos en una recomendación de proveedor; indique una limitación.

Pauta de solución

B domina en ambas dimensiones: menor tiempo medio ($\approx 0,4$ días) y menor tasa de defectos ($\approx 3,5\%$ vs 10%), ambas diferencias significativas. Recomendación: preferir B, salvo que costo o capacidad contractual lo impidan. *Limitación:* el piloto es observacional (no aleatorizado); podrían existir factores de confusión (tipo de carga, distancia).

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S09/. proveedores_piloto.csv (350 filas), copia proveedores_piloto.xlsx, diccionario.csv y generar_datos.py (semilla fija). Datos sintéticos.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe E41–E50, script ejecutable, tablas y gráficos rotulados; semilla y software. Cada sección: decisión, evidencia y limitación.

Rúbrica: trazabilidad (20 %), cálculos (30 %), incertidumbre (25 %), interpretación (15 %), reproducibilidad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
orden_id	Identificador de la orden	id
proveedor	Proveedor (A/B)	categorica
tiempo_entrega	Tiempo de entrega (días)	continua
defecto	1 si la orden llegó con defecto	binaria